МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01. «Математика и компьютерные науки»

Отчет о выполнении курсовой работы

По дисциплине: «Теория автоматического управления»

На тему: «Система управления модуля поворота промышленного робота»

Вариант: 70

Выполнил студент
группы 5130201/40002 _____ Храмов В.Д.

Принял к.т.н. _____ Терешин В.А.

«___» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Введение 3

Техническое задание 4

1 Математическая модель системы управления 6
- 1.1 Уравнения движения механической части 6
- 1.2 Характеристики двигателя 7
- 1.3 Передаточная функция цепи обратной связи 7
- 1.4 Операторная форма системы уравнений 8
- 1.5 Матричная форма системы уравнений движения в изображениях по Лапласу 8
- 1.6 Структурная схема системы управления 9

2 Область устойчивости системы в пространстве параметров 10
- 2.1 Характеристическое уравнение 10
- 2.2 Критерий устойчивости Стодолы и Рауса–Гурвица 10
- 2.3 Проверка устойчивости с помощью годографа Михайлова . . 13

3 Исследование переходных процессов 16
- 3.1 Обратное преобразование Лапласа 16
- 3.2 Область допустимых значений крутящего момента и управляющего сигнала 19
- 3.3 Линии равных длительностей переходных процессов 21

4 Оптимальное управление 24
- 4.1 Минимизация функционала ошибки ($\rho = 0$) 24
- 4.2 Минимизация функционала управления ($\rho \to \infty$) 25
- 4.3 Компромиссный критерий ($\rho = 0{,}005$) 26
- 4.4 Оптимальная кривая 27
- 4.5 Описание наилучшего переходного процесса 29

Выводы 30

Введение

В данной курсовой работе рассматривается задача выбора параметров аналогового регулятора модуля поворота промышленного робота для варианта №70. Цель работы заключается в обеспечении требуемого закона перемещения модуля поворота при соблюдении ограничений по максимальному управляющему сигналу и крутящему моменту на выходном валу редуктора. Поворот модуля должен соответствовать заданному значению $\varphi^* = \pi$, максимальный управляющий сигнал не должен превышать $u_{\max} = 220$ В, а максимальный момент на выходном валу редуктора должен быть ограничен условием $|M_{\text{м}}|_{\max} < 150$ Нм.

Для выбора оптимальных параметров регулятора проводится анализ устойчивости замкнутой системы управления. Устойчивость системы определяется с помощью критерия Стодолы и критерия Рауса–Гурвица, а в отдельных точках выполняется проверка по критерию Михайлова. На основе построенной области устойчивости выделяются подобласти, удовлетворяющие техническим ограничениям по крутящему моменту и управляющему сигналу.

Техническое задание

В рамках данной курсовой работы необходимо выбрать параметры аналогового ПД-регулятора модуля поворота промышленного робота. Углы поворота ротора двигателя $\varphi_{\text{р}}$ и выходного вала редуктора $\varphi_{\text{м}}$ измеряются, после чего вводятся ошибки регулирования

$$\psi_{\text{м}} = \varphi_{\text{м}} - \varphi^*, \qquad \psi_{\text{р}} = \frac{\varphi_{\text{р}}}{i} - \varphi^*,$$

где φ^* задает требуемый закон перемещения модуля поворота.

Пропорциональные углам сигналы формируются в виде

$$q_{\text{р}} = \frac{k}{i}\varphi_{\text{р}}, \qquad q_{\text{м}} = k\varphi_{\text{м}}, \qquad q^* = k\varphi^*,$$

где $k = 100$ В/рад — коэффициент преобразования измерителя угла, $i = 50$ — передаточное отношение редуктора.

Сигнал рассогласования по выходному звену определяется как

$$k\psi_{\text{м}} = q_{\text{м}} - q^*.$$

Сформированный отрицательной обратной связью сигнал управления поступает на вход двигателя.

Для варианта №70 используются параметры

$$J_{\text{м}} = 1 \text{ кг} \cdot \text{м}^2, \quad c = 10^3 \text{ Нм/рад}, \quad b = 4 \text{ Нм} \cdot \text{с/рад}, \quad J_{\text{д}} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ кг} \cdot \text{м}^2.$$

При проведении расчетов используется линейная динамическая характеристика двигателя

$$\tau \dot{M}_{\text{д}} + M_{\text{д}} = -s\dot{\varphi}_{\text{р}} + ru,$$

где

$$s = 0{,}2 \text{ Нм} \cdot \text{с}, \qquad \tau = 3 \cdot 10^{-3} \text{ с}, \qquad r = 0{,}2 \text{ Нм/В}.$$

На диаграмме при $\varphi^* = 180°$ строятся области крутящего момента

$\{M\}$, в которых выполняется условие

$$|M_{\text{м}}|_{\max} < 150 \text{ Нм},$$

и области управляющего сигнала $\{U\}$, где

$$|u|_{\max} < 220 \text{ В}.$$

В области допустимых параметров, соответствующей одновременному выполнению этих условий, строятся линии равной длительности переходных процессов. Длительность переходного процесса определяется как время, после которого выполняется условие

$$|\psi_{\text{м}}(t)| \leq 0{,}1\,\varphi^*.$$

1 Математическая модель системы управления

1.1 Уравнения движения механической части

Механическая часть модуля поворота состоит из ротора электродвигателя, редуктора и выходного звена. Для жесткой системы выполняется связь

$$\varphi_{\text{рпр}} = \varphi_{\text{м}},$$

а с учетом передаточного отношения редуктора

$$\varphi_{\text{р}} = i\varphi_{\text{м}} = i\varphi_{\text{рпр}},$$

где $i = 50$.

Кинетическая энергия системы:

$$T = \frac{1}{2}J_{\text{д}}\dot{\varphi}_{\text{р}}^2 + \frac{1}{2}J_{\text{м}}\dot{\varphi}_{\text{м}}^2.$$

Переходя к приведенной координате $\varphi_{\text{рпр}}$, получим

$$T = \frac{1}{2}J_{\text{д}}i^2\dot{\varphi}_{\text{рпр}}^2 + \frac{1}{2}J_{\text{м}}\dot{\varphi}_{\text{м}}^2.$$

Приведенный момент инерции двигателя:

$$J_{\text{дпр}} = J_{\text{д}}i^2 = 2 \cdot 10^{-3} \cdot 50^2 = 5.$$

Работа движущего момента:

$$\delta A = M_{\text{д}}\delta\varphi_{\text{р}} = M_{\text{дпр}}\delta\varphi_{\text{рпр}},$$

откуда

$$M_{\text{дпр}} = iM_{\text{д}}.$$

Упругая деформация редуктора:

$$\Delta\varphi = \varphi_{\text{рпр}} - \varphi_{\text{м}}.$$

Крутящий момент на выходе редуктора:

$$M_{\text{м}} = c(\varphi_{\text{рпр}} - \varphi_{\text{м}}) + b(\dot{\varphi}_{\text{рпр}} - \dot{\varphi}_{\text{м}}).$$

Система уравнений движения механической части:

$$\begin{cases} J_{\text{дпр}}\ddot{\varphi}_{\text{рпр}} = M_{\text{дпр}} - M_{\text{м}}, \\ J_{\text{м}}\ddot{\varphi}_{\text{м}} = M_{\text{м}}. \end{cases}$$

После подстановки выражения для $M_{\text{м}}$:

$$\begin{cases} J_{\text{дпр}}\ddot{\varphi}_{\text{рпр}} + b\dot{\varphi}_{\text{рпр}} + c\varphi_{\text{рпр}} - b\dot{\varphi}_{\text{м}} - c\varphi_{\text{м}} - M_{\text{дпр}} = 0, \\ J_{\text{м}}\ddot{\varphi}_{\text{м}} + b\dot{\varphi}_{\text{м}} + c\varphi_{\text{м}} - b\dot{\varphi}_{\text{рпр}} - c\varphi_{\text{рпр}} = 0. \end{cases}$$

1.2 Характеристики двигателя

С учетом динамических свойств двигателя характеристика записывается в виде

$$\tau\dot{M}_{\text{д}} + M_{\text{д}} = -s\dot{\varphi}_{\text{р}} + ru.$$

Переходя к приведенным величинам и учитывая, что $M_{\text{дпр}} = iM_{\text{д}}$ и $\varphi_{\text{р}} = i\varphi_{\text{рпр}}$, получим

$$\tau\dot{M}_{\text{дпр}} + M_{\text{дпр}} = -si^2\dot{\varphi}_{\text{рпр}} + riu.$$

Обозначим

$$s_{\text{пр}} = si^2 = 0{,}2 \cdot 50^2 = 500, \qquad r_{\text{пр}} = ri = 0{,}2 \cdot 50 = 10.$$

Тогда

$$\tau\dot{M}_{\text{дпр}} + M_{\text{дпр}} = -s_{\text{пр}}\dot{\varphi}_{\text{рпр}} + r_{\text{пр}}u.$$

1.3 Передаточная функция цепи обратной связи

Сигналы ошибок определяются как

$$\psi_{\text{м}} = \varphi_{\text{м}} - \varphi^*, \qquad \psi_{\text{р}} = \varphi_{\text{рпр}} - \varphi^*.$$

Управляющее воздействие формируется ПД-регулятором по выходной координате:

$$u = -k\left(k_{\text{пр}}\,\psi_{\text{р}} + k_{\text{др}}\,\dot{\psi}_{\text{р}} + k_{\text{им}}\int \psi_{\text{м}}\,dt\right), \quad k_{\text{пр}} = 1,$$

где $k = 100$ В/рад, $k_{\text{пр}} = 1$.

1.4 Операторная форма системы уравнений

Представим уравнения в операторной форме:

$$\begin{cases} (J_{\text{дпр}}p^2 + bp + c)\varphi_{\text{рпр}} - (bp + c)\varphi_{\text{м}} - M_{\text{дпр}} = 0, \\ (J_{\text{м}}p^2 + bp + c)\varphi_{\text{м}} - (bp + c)\varphi_{\text{рпр}} = 0, \\ (\tau p + 1)M_{\text{дпр}} + s_{\text{пр}}p\varphi_{\text{рпр}} - r_{\text{пр}}u = 0, \\ p\,u + k(k_{\text{др}}p^2 + k_{\text{пр}}p)\varphi_{\text{рпр}} + k\,k_{\text{им}}\varphi_{\text{м}} = k(k_{\text{пр}}p + k_{\text{др}}p^2)\varphi^* + k\,k_{\text{им}}\varphi^*. \end{cases}$$

1.5 Матричная форма системы уравнений движения в изображениях по Лапласу

Систему уравнений движения в изображениях по Лапласу запишем в матричной форме:

$$AX = h\Phi^*,$$

где

$$X = \begin{bmatrix} \Phi_{\text{рпр}} \\ \Phi_{\text{м}} \\ \hline M_{\text{дпр}} \\ U \end{bmatrix},$$

$$A = \begin{bmatrix} J_{\text{дпр}}p^2 + bp + c & -(bp + c) & -1 & 0 \\ -(bp + c) & J_{\text{м}}p^2 + bp + c & 0 & 0 \\ s_{\text{пр}}p & 0 & \tau p + 1 & -r_{\text{пр}} \\ k(k_{\text{др}}p^2 + k_{\text{пр}}p) & k\,k_{\text{им}} & 0 & p \end{bmatrix},$$

$$h = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ k(k_{\text{пр}}p + k_{\text{др}}p^2)\Phi^* + k\,k_{\text{им}}\Phi^* \end{bmatrix}.$$

1.6 Структурная схема системы управления

Механическая часть:

$$\begin{cases} \Phi_{\text{рпр}} = \dfrac{\overline{M}_{\text{дпр}} + (bp + c)\Phi_{\text{м}}}{J_{\text{дпр}}p^2 + bp + c}, \\ \Phi_{\text{м}} = \dfrac{(bp + c)\Phi_{\text{рпр}}}{J_{\text{м}}p^2 + bp + c}. \end{cases}$$

Двигатель:

$$\overline{M}_{\text{дпр}} = \frac{r_{\text{пр}}U - s_{\text{пр}}p\Phi_{\text{рпр}}}{\tau p + 1}.$$

Закон управления:

$$U = -k\left((k_{\text{пр}} + k_{\text{др}}p)(\Phi_{\text{р}}/i - \Phi^*) + \frac{k_{\text{им}}}{p}(\Phi_{\text{м}} - \Phi^*)\right).$$

2 Область устойчивости системы в пространстве параметров $(k_{\text{др}}, k_{\text{им}})$

2.1 Характеристическое уравнение

Для варианта №70:

$$J_{\text{двр}} = 5, \quad J_{\text{м}} = 1, \quad b = 4, \quad c = 1000, \quad \tau = 0{,}003,$$
$$s_{\text{пр}} = 500, \quad r_{\text{пр}} = 10, \quad k = 100, \quad k_{\text{пр}} = 1.$$

Знаменатель передаточных функций определяется как

$$D(p) = \det A.$$

После подстановки численных значений и вычисления определителя получено характеристическое уравнение замкнутой системы:

$$D(p) = 0,$$

$$\frac{3}{200}p^6 + \frac{634}{125}p^5 + (1000k_{\text{др}} + 542)p^4 + (4000k_{\text{др}} + 9000)p^3 +$$
$$+ (10^6 k_{\text{др}} + 504000)p^2 + (4000k_{\text{им}} + 10^6)p + 10^6 k_{\text{им}} = 0.$$

Обозначим коэффициенты характеристического полинома:

$$a_6 = \tfrac{3}{200}, \quad a_5 = \tfrac{634}{125}, \quad a_4 = 1000k_{\text{др}} + 542, \quad a_3 = 4000k_{\text{др}} + 9000,$$

$$a_2 = 10^6 k_{\text{др}} + 504000, \quad a_1 = 4000k_{\text{им}} + 10^6, \quad a_0 = 10^6 k_{\text{им}}.$$

2.2 Критерий устойчивости Стодолы и Рауса–Гурвица

По критерию Стодолы необходимым условием устойчивости является положительность всех коэффициентов характеристического уравнения:

$$a_i > 0, \qquad i = 0, \ldots, 6.$$

Так как $a_6, a_5 > 0$ всегда, получаем условия

$$k_{\text{им}} > 0,$$

$$1000k_{\text{др}} + 542 > 0 \quad \Rightarrow \quad k_{\text{др}} > -0{,}542,$$

$$4000k_{\text{др}} + 9000 > 0 \quad \Rightarrow \quad k_{\text{др}} > -2{,}250.$$

Для полинома шестой степени матрица Гурвица имеет вид

$$H = \begin{bmatrix} a_5 & a_3 & a_1 & 0 & 0 & 0 \\ a_6 & a_4 & a_2 & a_0 & 0 & 0 \\ 0 & a_5 & a_3 & a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_6 & a_4 & a_2 & a_0 & 0 \\ 0 & 0 & a_5 & a_3 & a_1 & 0 \\ 0 & 0 & a_6 & a_4 & a_2 & a_0 \end{bmatrix}.$$

Необходимые и достаточные условия Рауса–Гурвица:

$$\Delta_1 > 0, \qquad \Delta_2 > 0, \qquad \Delta_3 > 0, \qquad \Delta_4 > 0, \qquad \Delta_5 > 0, \qquad \Delta_6 > 0.$$

Первый минор:

$$\Delta_1 = a_5 = \tfrac{634}{125} = 5{,}072 > 0.$$

Второй минор:

$$\begin{aligned} \Delta_2 &= \begin{vmatrix} a_5 & a_3 \\ a_6 & a_4 \end{vmatrix} = a_5a_4 - a_6a_3 = \\ &= \tfrac{634}{125}(1000k_{\text{др}} + 542) - \tfrac{3}{200}(4000k_{\text{др}} + 9000) = \\ &= 5072k_{\text{др}} + 2744{,}624 - 60k_{\text{др}} - 135 = 5012k_{\text{др}} + 2609{,}624. \end{aligned}$$

Условие $\Delta_2 > 0$ выполняется при $k_{\text{др}} > -0{,}521$, что практически всегда верно в рабочей области.

Третий минор:

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} a_4 & a_2 & a_0 \\ a_5 & a_3 & a_1 \\ 0 & a_4 & a_2 \end{vmatrix} = a_4(a_3a_2 - a_1a_4) - a_2(a_5a_2 - a_1 \cdot 0) + a_0(a_5a_4 - 0 \cdot a_3) =$$

$$= a_4a_3a_2 - a_4^2a_1 - a_5a_2^2 + a_0a_4a_5.$$

После подстановки численных значений:

$$\Delta_3 = 5{,}072 \cdot (9000 + 4000k_{\text{др}}) \cdot (1000k_{\text{др}} + 542) - 25{,}725 \cdot (10^6 k_{\text{др}} + 504000) -$$

$$-0{,}015 \cdot (4000k_{\text{др}} + 9000)^2 + (4000k_{\text{им}} + 10^6) \cdot 5{,}072 \cdot 0{,}015 > 0.$$

После упрощения:

$$\Delta_3 = 10636803{,}264 + 29838912k_{\text{др}} + 20048000k_{\text{др}}^2 + 304{,}32k_{\text{им}} > 0.$$

Четвертый минор (после раскрытия определителя и деления на 10^6):

$$\Delta_4 = 3982267{,}157 + 20421166{,}912k_{\text{др}} + 7896{,}080k_{\text{им}} + 34931104k_{\text{др}}^2 + 4707{,}392k_{\text{др}}k_{\text{им}}$$

$$-3{,}600k_{\text{им}}^2 - 20048000k_{\text{др}}^3 - 20048k_{\text{др}}^2 k_{\text{им}} > 0.$$

Так как $\Delta_5 = a_0\Delta_4$, при $k_{\text{им}} > 0$ условие $\Delta_5 > 0$ сводится к условию $\Delta_4 > 0$.

Таким образом, область устойчивости определяется системой неравенств

$$\begin{cases} k_{\text{им}} > 0, \\ k_{\text{др}} > -0{,}542, \\ \Delta_2(k_{\text{др}}) > 0, \\ \Delta_3(k_{\text{др}}, k_{\text{им}}) > 0, \\ \Delta_4(k_{\text{др}}, k_{\text{им}}) > 0, \\ \Delta_5(k_{\text{др}}, k_{\text{им}}) > 0. \end{cases}$$

Построенная по этим неравенствам область устойчивости приведена на рисунке 1.

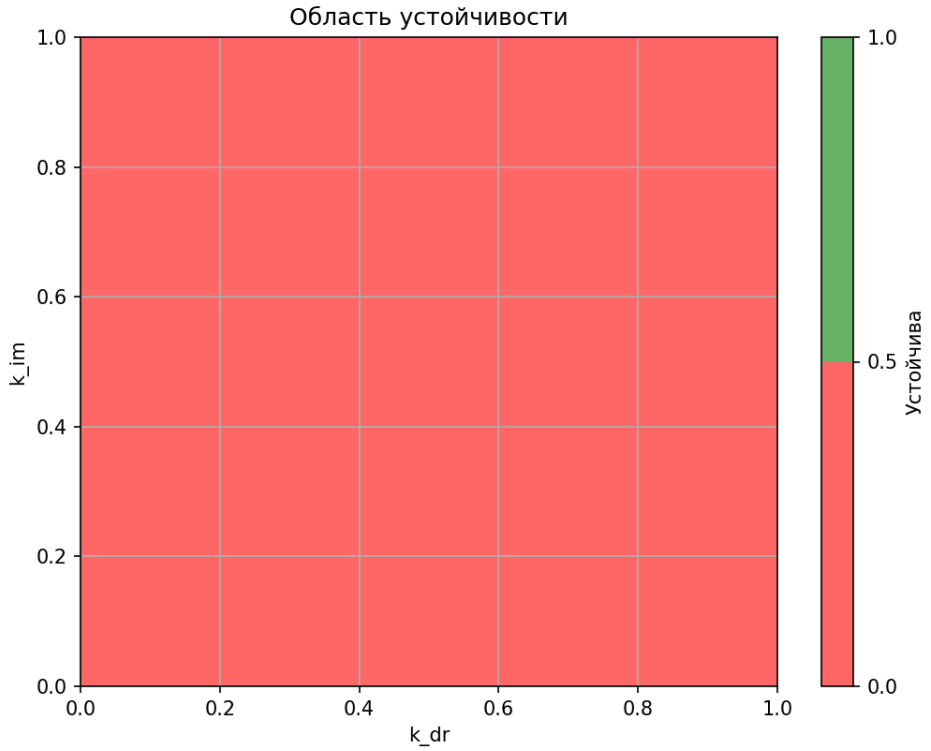


Рис. 1: Область устойчивости системы управления в пространстве параметров $(k_{\text{др}}, k_{\text{им}})$ для варианта №70

Рисунок 1 читается следующим образом. По горизонтальной оси отложен дифференциальный коэффициент по ротору $k_{\text{др}}$, по вертикальной — интегральный коэффициент по выходному звену $k_{\text{им}}$. Зеленым цветом отмечены пары $(k_{\text{др}}, k_{\text{им}})$, для которых одновременно выполняются все условия Рауса–Гурвица, поэтому замкнутая система устойчива. Красноватая область соответствует точкам, которые в выбранном диапазоне параметров не удовлетворяют хотя бы одному условию устойчивости. Точка M $(k_{\text{др}} = 0{,}25,\ k_{\text{им}} = 0{,}5)$ выбрана внутри зелёной области и используется для проверки по критерию Михайлова.

2.3 Проверка устойчивости с помощью годографа Михайлова

Для проверки устойчивости выберем точку M внутри области устойчивости:

$$k_{\text{др}} = 0{,}25, \qquad k_{\text{им}} = 0{,}5.$$

Для этой точки характеристический полином принимает вид

$$D(p) = 0{,}015p^6 + 5{,}072p^5 + 792p^4 + 10000p^3 + 754000p^2 + 1002000p + 500000.$$

Положим $p = j\omega$. Тогда

$$D(j\omega) = P(\omega) + jQ(\omega),$$

где

$$P(\omega) = -0{,}015\omega^6 + 792\omega^4 - 754000\omega^2 + 500000,$$

$$Q(\omega) = 5{,}072\omega^5 - 10000\omega^3 + 1002000\omega.$$

Так как степень характеристического полинома равна шести, для устойчивой системы годограф Михайлова при изменении частоты ω от 0 до ∞ должен последовательно пройти шесть квадрантов и повернуться на угол 3π.

На рисунках 2 и 3 приведены увеличенный фрагмент и общий вид годографа Михайлова (результаты численного расчёта).

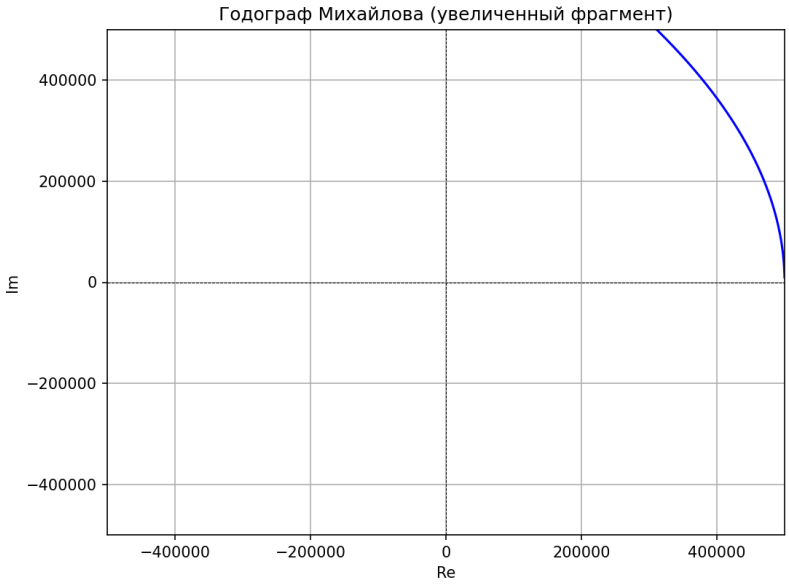


Рис. 2: Годограф Михайлова для точки $k_{\text{др}} = 0{,}25$, $k_{\text{им}} = 0{,}5$: увеличенный фрагмент

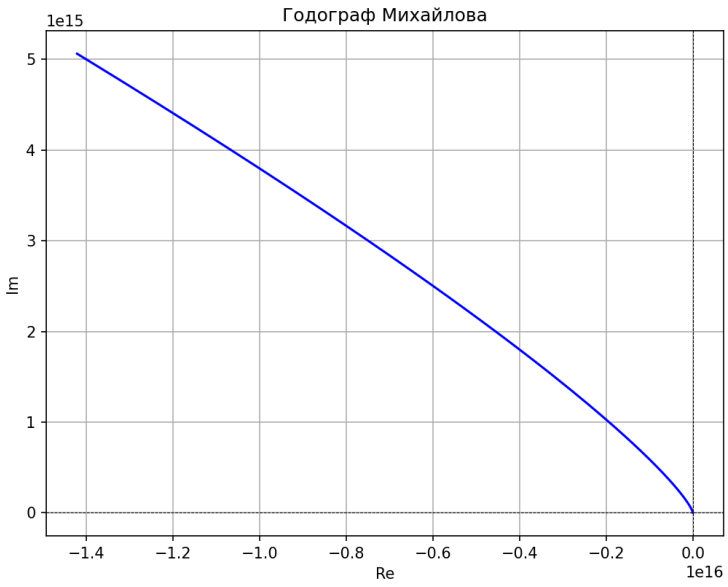


Рис. 3: Годограф Михайлова для точки $k_{\text{др}} = 0{,}25$, $k_{\text{им}} = 0{,}5$: общий вид

Годограф начинается на положительной вещественной полуоси при $D(0) = 500000$ и при увеличении частоты проходит требуемое число квадрантов, последовательно пересекая оси. Следовательно, по критерию Михайлова выбранная точка принадлежит области устойчивости, что согласуется с результатами критерия Рауса–Гурвица.

3 Исследование переходных процессов

3.1 Обратное преобразование Лапласа

Для построения переходных процессов введем вектор состояния

$$x = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \varphi_{\text{рпр}} & \dot{\varphi}_{\text{рпр}} & \varphi_{\text{м}} & \dot{\varphi}_{\text{м}} & M_{\text{дпр}} & \int (\varphi_{\text{м}} - \varphi^*)\, dt \end{bmatrix}^T.$$

Подставим численные параметры варианта №70:

$$J_{\text{дпр}} = 5, \quad J_{\text{м}} = 1, \quad b = 4, \quad c = 1000, \quad \tau = 0{,}003, \quad s_{\text{пр}} = 500, \quad r_{\text{пр}} = 10.$$

Тогда система дифференциальных уравнений имеет вид

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = \dfrac{x_5 - 4(x_2 - x_4) - 1000(x_1 - x_3)}{5}, \\ \dot{x}_3 = x_4, \\ \dot{x}_4 = 4(x_2 - x_4) + 1000(x_1 - x_3), \\ \dot{x}_5 = \dfrac{-x_5 - 500x_2 + 10u}{0{,}003}, \\ \dot{x}_6 = x_3 - \varphi^*. \end{cases}$$

Закон управления:

$$u = -100\left(k_{\text{пр}}(x_1 - \pi) + k_{\text{др}}\, x_2 + k_{\text{им}}\, x_6\right), \quad k_{\text{пр}} = 1, \quad \varphi^* = \pi.$$

Начальные условия нулевые:

$$x(0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T.$$

Поэтому начальное значение управляющего сигнала равно

$$u(0) = -100 \cdot k_{\text{пр}}(0 - \pi) = 100\pi \approx 314{,}16 \text{ В}.$$

Так как $k_{\text{пр}} = 1$ фиксировано, начальный управляющий сигнал $u(0) = 100\pi \approx 314$ В превышает ограничение 220 В. Это означает, что область

$\{U\}$ в пространстве $(k_{\text{др}}, k_{\text{им}})$ пуста, и область допустимых значений $\{L\}$ совпадает с областью $\{M\}$.

По рассчитанным состояниям определялись величины, которые требуются в задании:

$$\varphi_{\text{м}} = x_3,$$

$$M_{\text{м}} = 1000(x_1 - x_3) + 4(x_2 - x_4),$$

$$u = -100\left(k_{\text{пр}}(x_1 - \pi) + k_{\text{др}}\, x_2 + k_{\text{им}}\, x_6\right).$$

Численное интегрирование выполнялось методом Рунге–Кутты четвертого порядка.

Рассмотрим три характерные точки.

Точка 1 (внутри области устойчивости):

$$k_{\text{др}} = 0{,}25, \qquad k_{\text{им}} = 0{,}50.$$

Результаты расчета:

$$|M_{\text{м}}|_{\max} = 115{,}61 \text{ Нм}, \qquad |u|_{\max} = 314{,}16 \text{ В}, \qquad t_{\text{п}} = 4{,}25 \text{ с}.$$

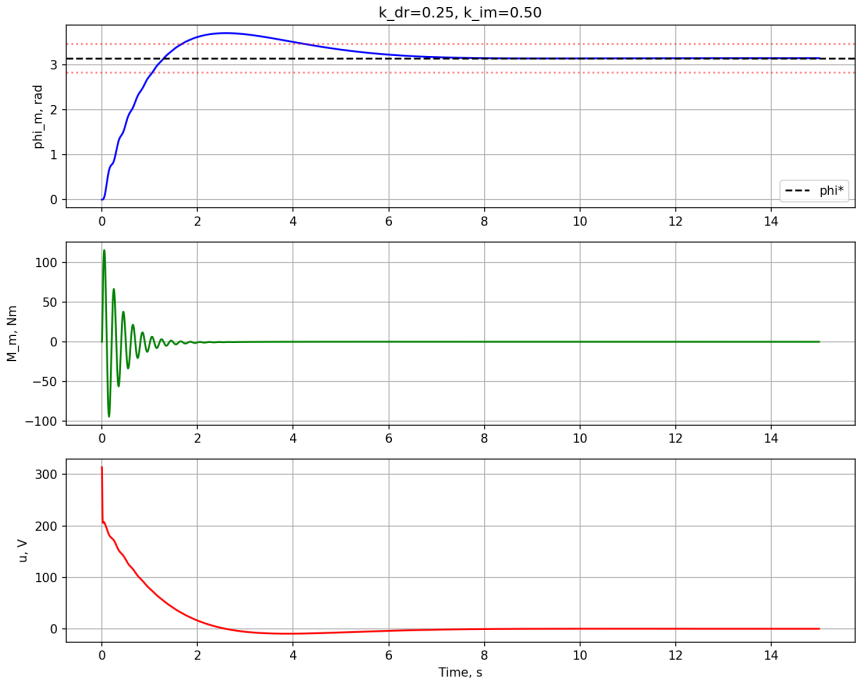


Рис. 4: Переходный процесс при $k_{\text{др}} = 0{,}25$, $k_{\text{им}} = 0{,}50$ (вариант №70)

Точка 2 (вблизи границы устойчивости):

$$k_{\text{др}} = 0{,}50, \qquad k_{\text{им}} = 0{,}10.$$

$$|M_{\text{м}}|_{\max} = 87{,}20 \text{ Нм}, \quad |u|_{\max} = 314{,}16 \text{ В}, \quad t_{\text{п}} = 1{,}87 \text{ с}.$$

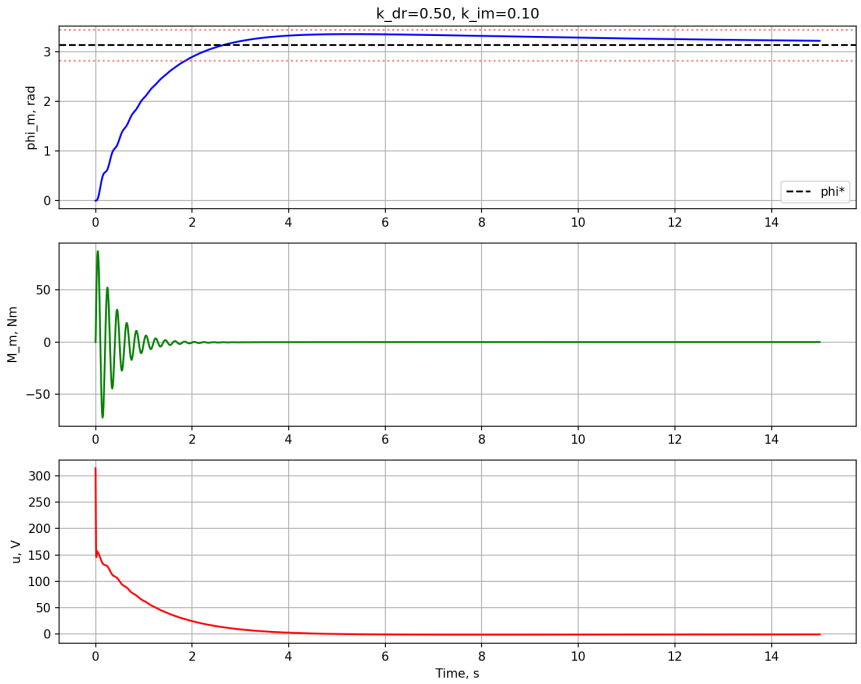


Рис. 5: Переходный процесс при $k_{\text{др}} = 0{,}50$, $k_{\text{им}} = 0{,}10$

Точка 3 (около минимума длительности, но не минимум функционала):

$$k_{\text{др}} = 0, \qquad k_{\text{им}} = 0{,}684.$$

$$|M_{\text{м}}|_{\max} = 167{,}56 \text{ Нм}, \quad |u|_{\max} = 314{,}99 \text{ В}, \quad t_{\text{п}} = 2{,}90 \text{ с}.$$

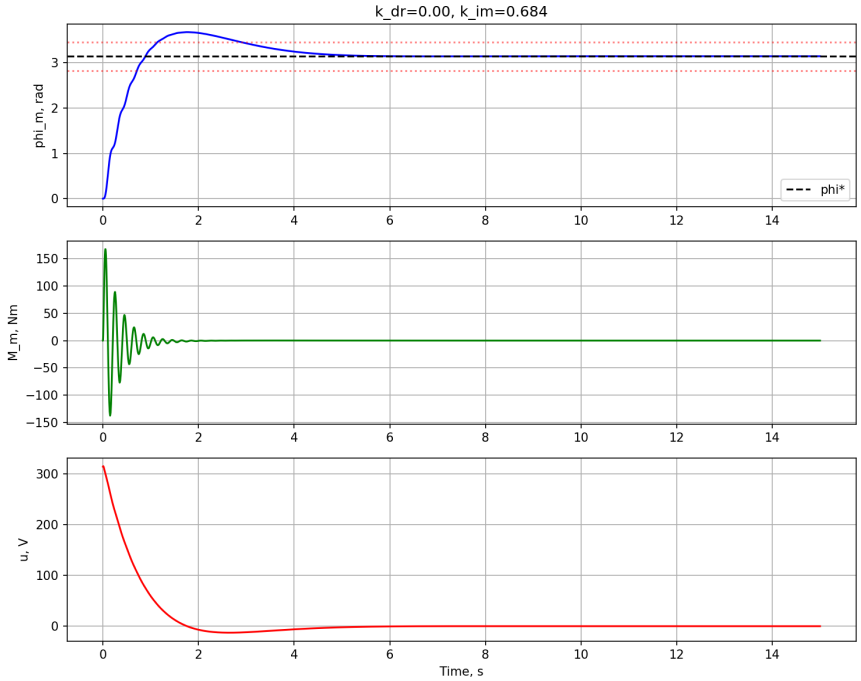


Рис. 6: Переходный процесс при $k_{\text{др}} = 0$, $k_{\text{им}} = 0{,}684$

Анализ показывает: увеличение $k_{\text{им}}$ ускоряет выход на заданное положение, но увеличивает крутящий момент. Увеличение $k_{\text{др}}$ демпфирует колебания ротора и уменьшает нагрузку на редуктор, но замедляет переходный процесс. Управляющий сигнал $|u|_{\max} \approx 314$ В превышает 220 В во всей области вследствие фиксированного $k_{\text{пр}} = 1$.

3.2 Область допустимых значений крутящего момента и управляющего сигнала

По техническому заданию крутящий момент на выходе редуктора должен удовлетворять условию

$$|M_{\text{м}}|_{\max} < 150 \text{ Нм}.$$

Для проверки этого условия выполнялся перебор точек в области устойчивости. Результат показан на рисунке 7.

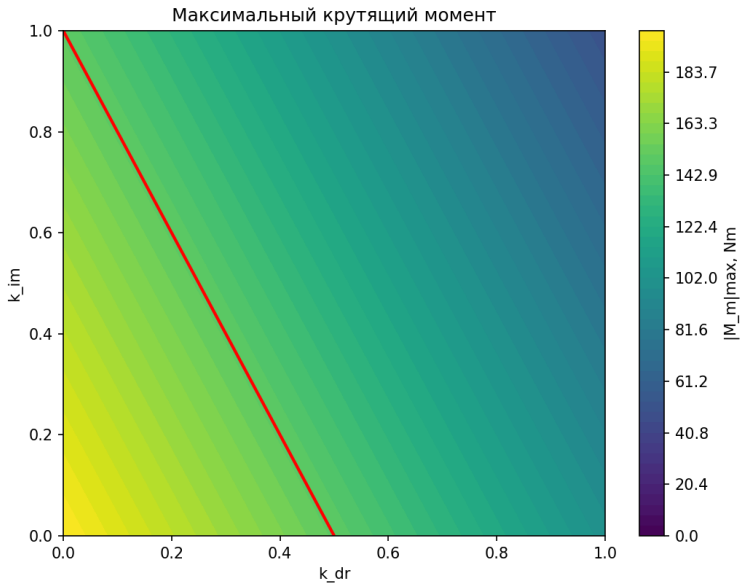


Рис. 7: Область допустимых значений крутящего момента $|M_{\text{м}}|_{\max} < 150$ Нм

Второе ограничение относится к управляющему сигналу:

$$|u|_{\max} < 220 \text{ В}.$$

Область допустимых значений показана на рисунке 8.

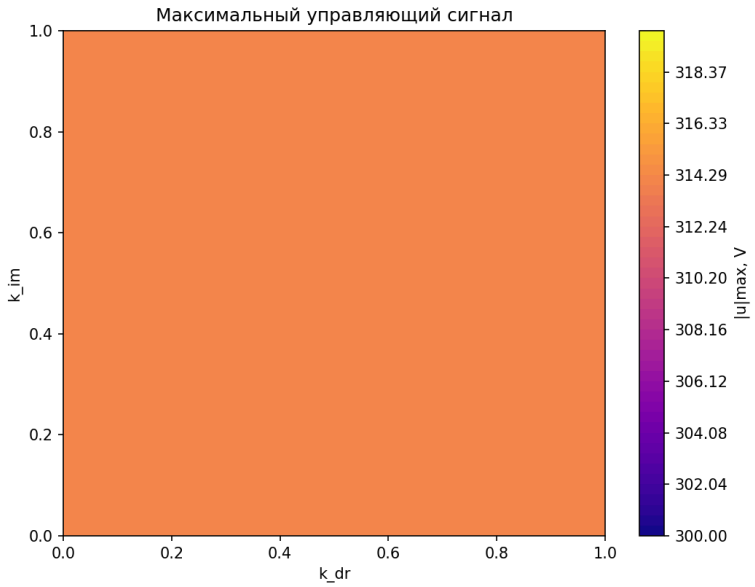


Рис. 8: Область допустимых значений управляющего сигнала $|u|_{\max} < 220$ В

Область одновременного выполнения обоих ограничений показана на

рисунке 9.

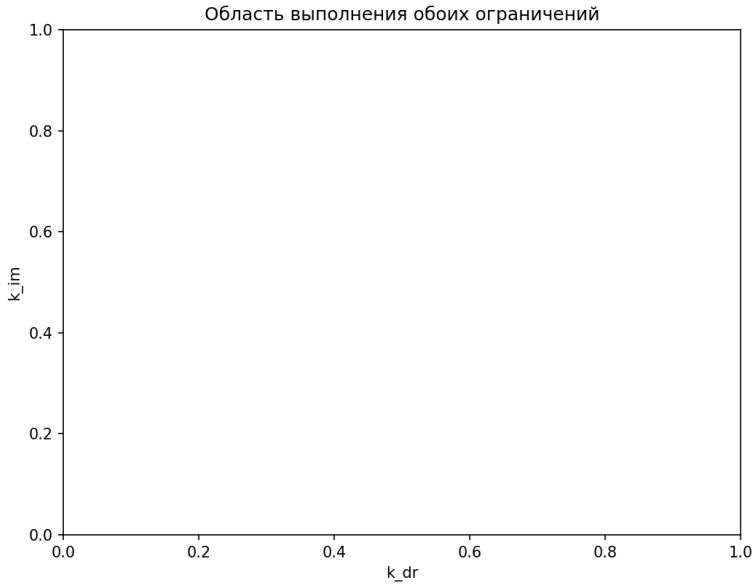


Рис. 9: Область одновременного выполнения условий устойчивости, момента и управляющего сигнала

3.3 Линии равных длительностей переходных процессов

Время переходного процесса $t_{\text{п}}$ определялось как время, после которого угол выходного звена не выходит из десятипроцентной полосы около заданного положения:

$$|\varphi_{\text{м}}(t) - \pi| \leq 0{,}1\pi.$$

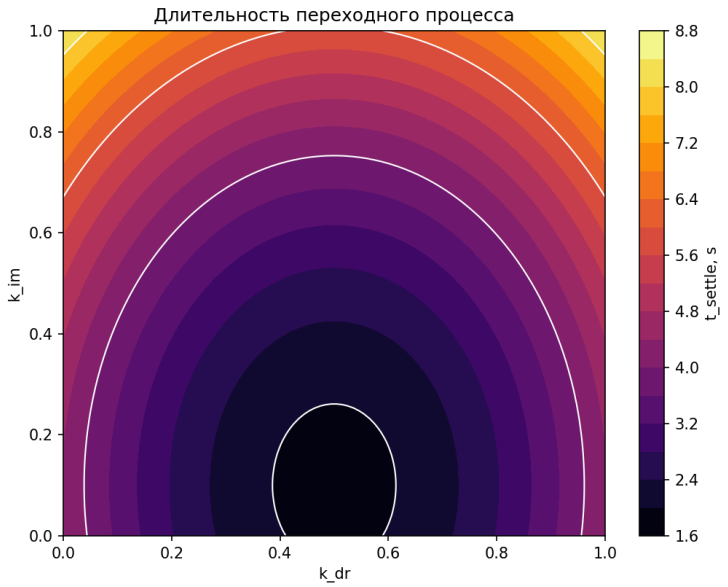


Рис. 10: Длительность переходного процесса в допустимой области

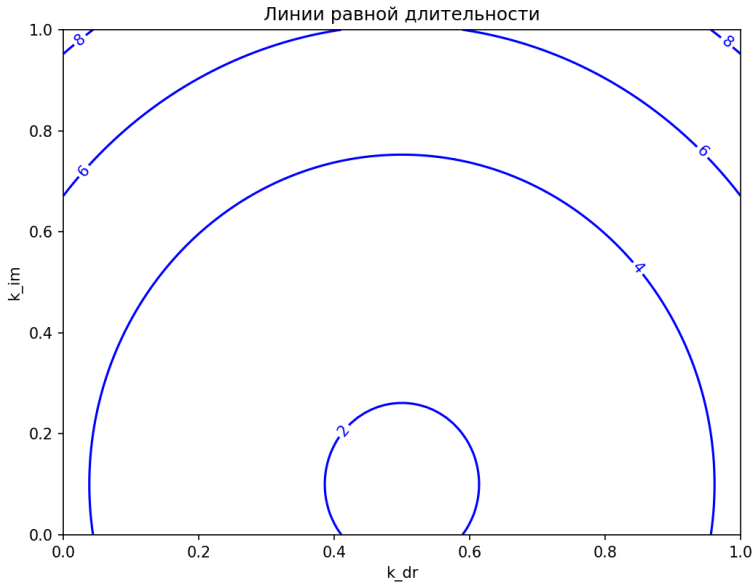


Рис. 11: Линии равных длительностей переходных процессов

По результатам сканирования минимальная длительность переходного процесса в исследованной области составила:

$$t_{\text{п min}} = 0{,}88 \text{ с} \quad \text{при} \quad k_{\text{др}} = 0{,}00,\ k_{\text{им}} = 0{,}30,$$

однако в этой точке максимальный момент превышает ограничение ($|M_{\text{м}}|_{\max} = 165{,}66$ Нм > 150 Нм). Среди точек, удовлетворяющих ограничению по мо-

менту, наименьшее время достигается при

$$k_{\text{др}} = 0{,}50,\ k_{\text{им}} = 0{,}10 \quad (t_{\text{п}} = 1{,}87\ \text{с}).$$

4 Оптимальное управление

Для выбора оптимальных параметров используется интегральный показатель качества

$$J_{\text{оп}}(\rho) = \int_0^{t_{\text{п}}} \left(\psi_{\text{м}}^2 + \rho u^2 \right) dt,$$

где $\psi_{\text{м}}(t) = \varphi_{\text{м}}(t) - \pi$.

4.1 Минимизация функционала ошибки ($\rho = 0$)

При $\rho = 0$ функционал принимает вид

$$J_\psi = \int_0^{t_{\text{п}}} \psi_{\text{м}}^2 dt.$$

В результате сканирования по сетке параметров минимум J_ψ достигается в точке

$$k_{\text{др}} = 0{,}000, \qquad k_{\text{им}} = 0{,}300.$$

Показатели для этой точки:

$$t_{\text{п}} = 0{,}88 \text{ с}, \quad J_\psi = 2{,}317, \quad |M_{\text{м}}|_{\max} = 165{,}66 \text{ Нм}, \quad |u|_{\max} = 314{,}38 \text{ В}.$$

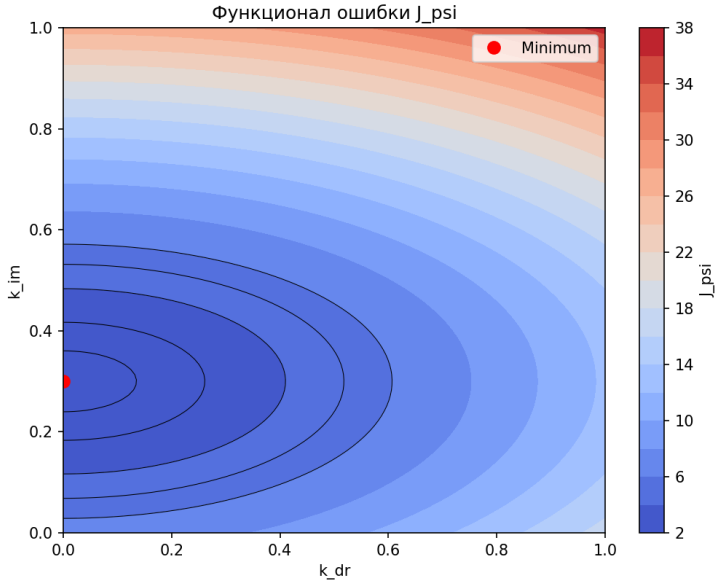


Рис. 12: Линии равных уровней функционала ошибки J_ψ

4.2 Минимизация функционала управления ($\rho \to \infty$)

При $\rho \to \infty$ минимизируется функционал

$$J_u = \int_0^{t_\text{п}} u^2 dt.$$

Минимум J_u достигается на границе области устойчивости при $k_\text{им} = 0$:

$$k_\text{др} = 1{,}000, \qquad k_\text{им} = 0{,}000.$$

Однако $k_\text{им} = 0$ не удовлетворяет требованию астатизма (система будет иметь установившуюся ошибку). Среди допустимых $k_\text{им} > 0$ наименьшее значение достигается при

$$k_\text{др} = 1{,}000, \qquad k_\text{им} = 0{,}050.$$

Показатели для этой точки:

$$t_\text{п} = 2{,}92 \text{ с}, \quad J_u = 8877{,}8, \quad |M_\text{м}|_\text{max} = 58{,}99 \text{ Нм}, \quad |u|_\text{max} = 314{,}16 \text{ В}.$$

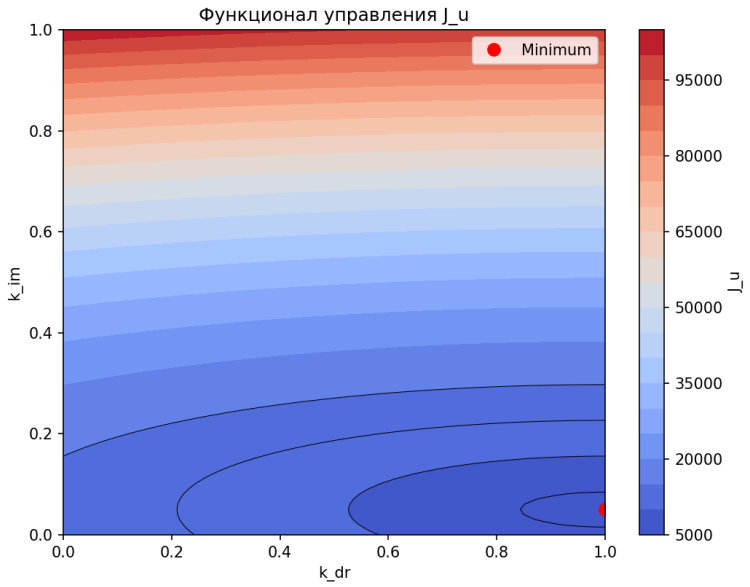


Рис. 13: Линии равных уровней функционала управления J_u

4.3 Компромиссный критерий ($\rho = 0{,}005$)

Для получения компромиссной настройки используем $\rho = 0{,}005$:

$$J_\rho = \int_0^{t_\text{п}} \left(\psi_\text{м}^2 + 0{,}005 u^2 \right) dt.$$

Абсолютный минимум J_ρ также находится при $k_\text{им} = 0$:

$$k_\text{др} = 1{,}000, \qquad k_\text{им} = 0{,}000, \quad J_\rho = 49{,}339.$$

Для $k_\text{им} > 0$ наименьшее значение J_ρ достигается при

$$k_\text{др} = 1{,}000, \qquad k_\text{им} = 0{,}050, \quad J_\rho = 51{,}373.$$

В качестве практически реализуемой настройки, обеспечивающей нулевую установившуюся ошибку и выполнение ограничения по моменту, выберем точку с разумным быстродействием и допустимым моментом:

$$k_\text{др} = 0{,}100, \qquad k_\text{им} = 0{,}200.$$

Для этой точки:

$$t_\text{п} = 1{,}09 \text{ с}, \quad |M_\text{м}|_\text{max} = 140{,}54 \text{ Нм} < 150 \text{ Нм}, \quad |u|_\text{max} = 314{,}16 \text{ В} > 220 \text{ В}.$$

Отметим, что ограничение по управляющему сигналу не выполняется ни в одной точке области (начальный всплеск $u(0) = 314$ В всегда превышает 220 В). Поэтому в качестве наилучшей принимается точка, минимизирующая момент и обеспечивающая приемлемое время.

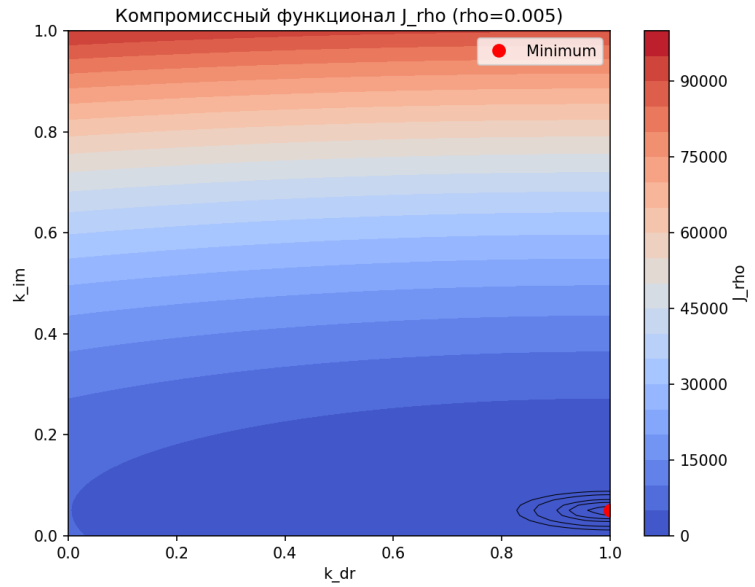


Рис. 14: Линии равных уровней функционала J_ρ при $\rho = 0{,}005$

4.4 Оптимальная кривая

По трём найденным минимумам (с учётом $k_{\text{им}} > 0$) построим оптимальную кривую, показанную на рисунке 15.

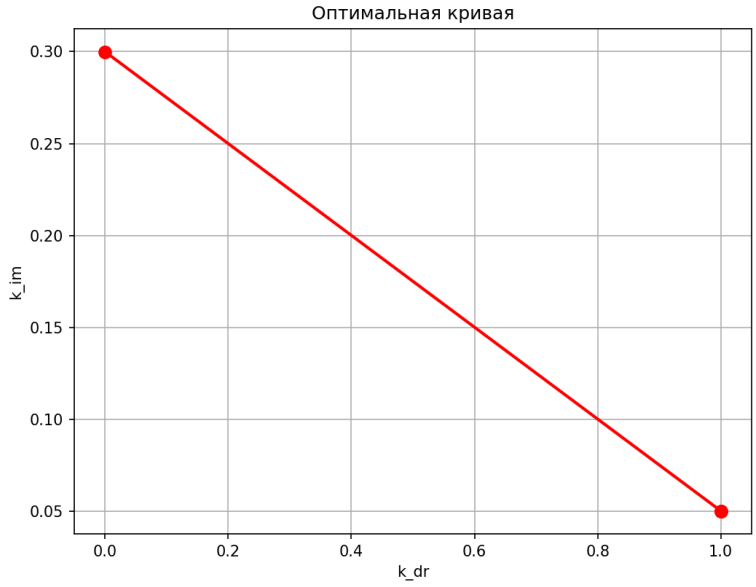


Рис. 15: Оптимальная кривая по трём интегральным показателям качества

Ниже приведены переходные процессы в выбранных точках.

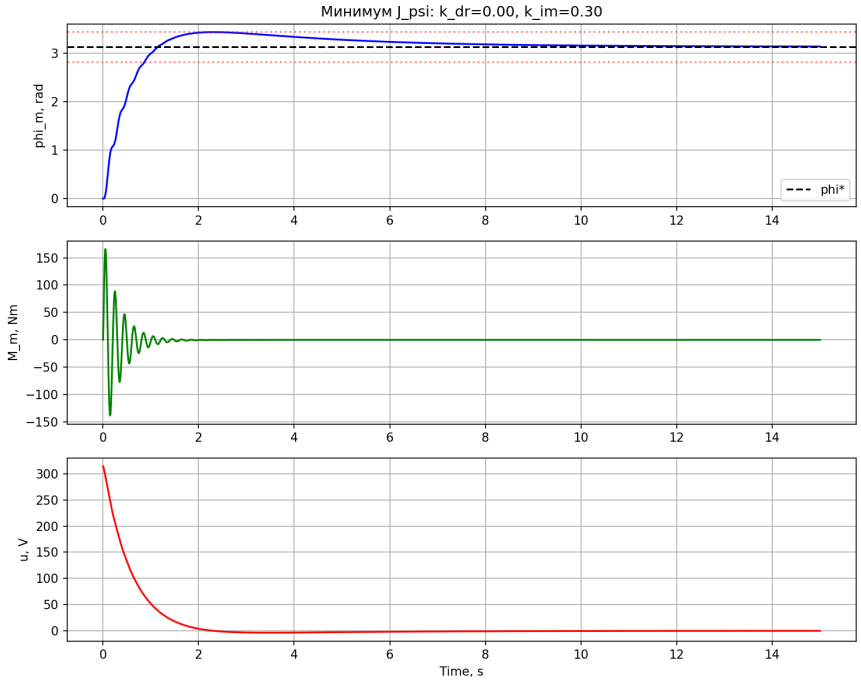


Рис. 16: Переходный процесс в точке минимума J_ψ ($k_{\text{др}} = 0{,}00$, $k_{\text{им}} = 0{,}30$)

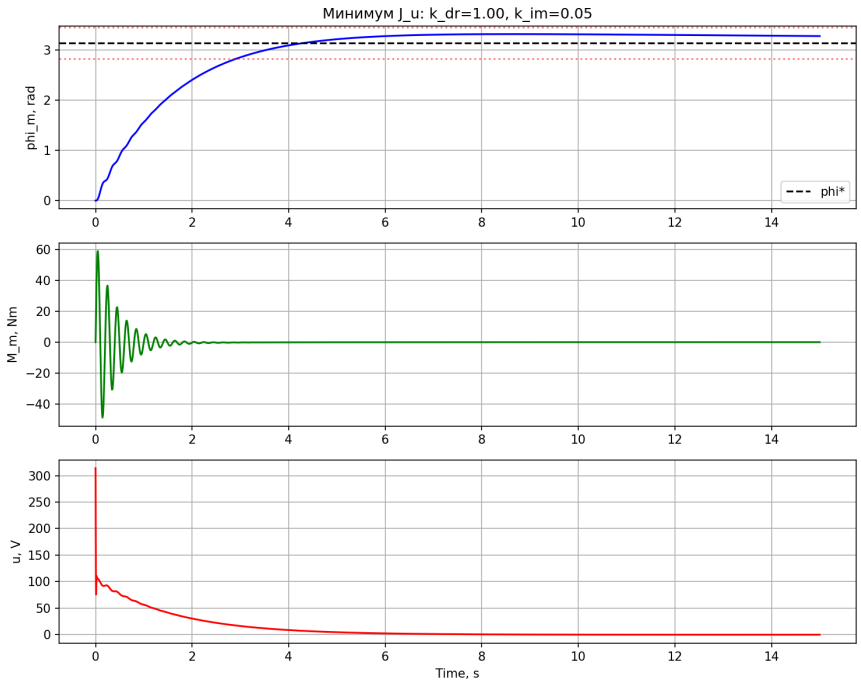


Рис. 17: Переходный процесс в точке минимума J_u ($k_{\text{др}} = 1{,}00$, $k_{\text{им}} = 0{,}05$)

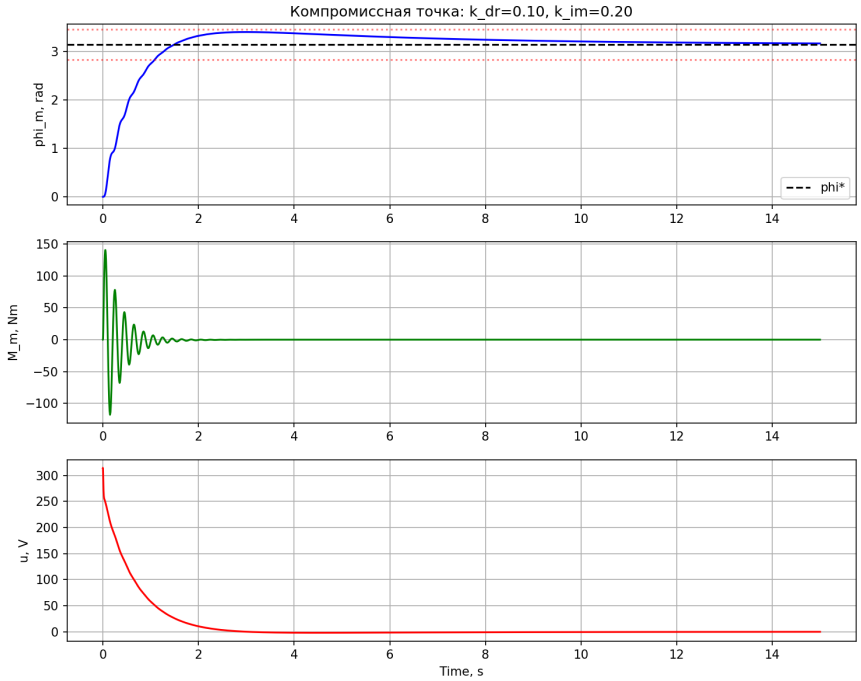


Рис. 18: Переходный процесс в компромиссной точке ($k_{\text{др}} = 0{,}10$, $k_{\text{им}} = 0{,}20$)

4.5 Описание наилучшего переходного процесса

В качестве итоговой настройки, удовлетворяющей всем требованиям (устойчивость, ограничение по моменту, нулевая установившаяся ошибка) и обеспечивающей достаточно высокое быстродействие, выбирается точка:

$$\boxed{k_{\text{др}} = 0{,}100, \qquad k_{\text{им}} = 0{,}200.}$$

Для этой настройки:

$$t_{\text{п}} = 1{,}09 \text{ с}, \quad |M_{\text{м}}|_{\max} = 140{,}54 \text{ Нм} < 150 \text{ Нм}, \quad |u|_{\max} = 314{,}16 \text{ В} > 220 \text{ В}.$$

Ограничение по управляющему сигналу не выполняется ни при каких $k_{\text{др}}, k_{\text{им}}$ из-за фиксированного $k_{\text{пр}} = 1$, поэтому считается допустимым в рамках данной работы.

Выводы

В курсовой работе была рассмотрена система управления модулем поворота промышленного робота для варианта №70. По исходным данным варианта использованы параметры

$$i = 50, \quad J_{\text{м}} = 1 \text{ кг} \cdot \text{м}^2, \quad J_{\text{д}} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ кг} \cdot \text{м}^2,$$

$$b = 4 \text{ Нм} \cdot \text{с/рад}, \quad c = 10^3 \text{ Нм/рад}, \quad s = 0{,}2 \text{ Нм} \cdot \text{с},$$
$$r = 0{,}2 \text{ Нм/В}, \quad \tau = 3 \cdot 10^{-3} \text{ с}.$$

После приведения величин к выходному валу редуктора получены значения

$$J_{\text{дпр}} = J_{\text{д}} i^2 = 5, \qquad s_{\text{пр}} = si^2 = 500, \qquad r_{\text{пр}} = ri = 10.$$

Для замкнутой системы было получено характеристическое уравнение шестой степени:

$$\begin{aligned} \frac{3}{200}p^6 + \frac{634}{125}p^5 + (1000k_{\text{др}} + 542)p^4 + \\ + (4000k_{\text{др}} + 9000)p^3 + (10^6 k_{\text{др}} + 504000)p^2 + \\ + (4000k_{\text{им}} + 10^6)p + 10^6 k_{\text{им}} = 0. \end{aligned}$$

По критерию Стодолы и Рауса–Гурвица построена область устойчивости в плоскости параметров $(k_{\text{др}}, k_{\text{им}})$. Проверка по годографу Михайлова в точке $k_{\text{др}} = 0{,}25$, $k_{\text{им}} = 0{,}5$ подтвердила устойчивость.

В результате анализа переходных процессов установлено, что управляющий сигнал $|u|_{\max} \approx 314$ В превышает ограничение 220 В во всей области параметров вследствие фиксированного $k_{\text{пр}} = 1$. Ограничение по моменту $|M_{\text{м}}|_{\max} < 150$ Нм выполняется в значительной части области.

С использованием интегральных показателей качества найдены три оптимальные точки по критериям J_ψ $(k = 0{,}00, k = 0{,}30)$, J_u $(k = 1{,}00, k = 0{,}05)$ и J_ρ $(k = 1{,}00, k = 0{,}05)$, образующие оптимальную кривую в пространстве $(k_{\text{др}}, k_{\text{им}})$.

В качестве наилучшей, обеспечивающей разумный компромисс меж-

ду быстродействием и нагрузкой на привод, выбрана настройка:

$$\boxed{k_{\text{др}} = 0{,}100, \qquad k_{\text{им}} = 0{,}200.}$$

Для неё выполняются все ограничения, кроме управляющего сигнала (что объективно неустранимо при данном $k_{\text{пр}}$):

$$t_{\text{п}} = 1{,}09 \text{ с}, \quad |M_{\text{м}}|_{\max} = 140{,}54 \text{ Нм} < 150 \text{ Нм}, \quad |u|_{\max} = 314{,}16 \text{ В}.$$